

# **Totem EV Inteligente - GoodWe Challenge (Sprint 3)**

**Projeto de desenvolvimento de um sistema de recarga para veículos elétricos integrado com conceitos de Smart Grid, focado no balanceamento de carga e eficiência energética.**

## **Equipe 3 (GoodWe Challenge)**

- Josué Franco Braga — RM: 569174
- Andrei Henrique Santos — RM: 569440
- Heitor Máximus Mucha — RM: 571407
- Enrico Marinho de Aquino — RM: 569338
- Fernando Lobato Rodrigues — RM: 569377
- Manoel da Silva Ferreira — RM: 572045

## **Esquema Detalhado de Integração**

A arquitetura evoluiu de um sistema monolítico para um modelo Cliente-Servidor, simulando um ambiente real de IoT (Internet of Things) e infraestrutura de carregamento urbano.

## **Diagrama de Blocos / Fluxo de Integração**

1. A interface visual no totem físico simulado (Flet) solicita uma conexão HTTP para a API (FastAPI) no servidor.
2. A API verifica e retorna o status e modelo do veículo para a interface visual.
3. O simulador inicia o loop de recarga aplicando a variação de potência com base no balanço da rede.
4. Ao final, a interface envia os dados de consumo simulado via POST para a API.

- 5. A API calcula a tarifa, injeta carimbo de tempo e registra o histórico no banco de dados (database.json).
- 6. A API retorna o recibo de validação para exibição ao usuário final.

## Justificativa Técnica das Escolhas

- **Linguagem Python:** Escolhida pela alta legibilidade e vasta biblioteca para manipulação de dados e cálculos matemáticos, essencial para a simulação física de energia.
- **Backend em FastAPI:** Framework web moderno e assíncrono. Ideal para suportar múltiplas conexões simultâneas de totens reais de forma rápida e eficiente.
- **Frontend em Flet:** Permitiu a criação de uma interface gráfica interativa (GUI) diretamente em Python, simulando o painel de um totem físico sem a complexidade de stacks web pesadas.
- **Persistência em JSON (database.json):** Estrutura de dados leve e universal, perfeita para aplicações de telemetria e prototipagem que requerem gravação estruturada sem a sobrecarga de um banco de dados relacional complexo nesta fase.
- **Arquitetura Cliente-Servidor:** Garante a escalabilidade do sistema. O totem apenas exibe e simula o hardware, enquanto regras sensíveis de cobrança, autorização e banco de dados ficam blindadas no servidor.

## Resultados e Dados Funcionais Apresentados

O protótipo atinge o status funcional ponta a ponta. Através da execução do software, apresentamos os seguintes dados funcionais:

| Funcionalidade         | Descrição Técnica                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificação Dinâmica | O sistema detecta automaticamente os modelos de veículos e suas respectivas capacidades máximas de bateria para otimizar o ciclo de carga. |
| Balanceamento de Carga | A potência da recarga oscila dinamicamente (ex: de 22kW para                                                                               |

| Funcionalidade       | Descrição Técnica                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | valores menores) em resposta à entrada simulada de outros veículos na rede local.                                      |
| Coleta de Telemetria | Geração e armazenamento de histórico contendo ID da sessão, modelo, energia (kWh), tempo (minutos) e valor financeiro. |

## Conexão com a Disciplina (Energias Renováveis e Sustentáveis)

Este sistema resolve um dos maiores gargalos da transição energética: a infraestrutura de rede. A solução se conecta com os conteúdos da disciplina através de três pilares fundamentais:

- 1. **Corte de Pico e Smart Grid:** A variação de potência programada no totem simula o balanceamento inteligente de rede. Evitar picos de demanda protege os transformadores locais e reduz a necessidade de acionamento de usinas termelétricas poluentes nos horários críticos.
- 2. **Otimização de Geração Distribuída:** Em integração com parceiros como a GoodWe, o controle de recarga permite casar o pico de demanda dos carros com o pico de geração dos inversores solares ao longo do dia, maximizando o uso da energia limpa.
- 3. **Telemetria e Perfil de Carga:** O banco de dados armazena não apenas recibos, mas um histórico vital. O registro exato do consumo em kWh e do tempo de uso fornece os dados necessários para o dimensionamento futuro de sistemas fotovoltaicos e baterias estacionárias no local da instalação.

## Instruções de Funcionamento (Como Executar)

Para validar o funcionamento do sistema em ambiente local, siga os passos abaixo:

1. Clone este repositório em sua máquina local.
2. Certifique-se de ter o Python instalado (versão 3.10 ou superior).
3. Instale as dependências executando o comando no terminal:  

```
pip install fastapi uvicorn flet requests
```
4. **Iniciar o Servidor:** No terminal, navegue até a raiz do projeto e inicie a API:  

```
uvicorn api.main:app --reload
```
5. **Iniciar o Totem:** Em outro terminal, execute o simulador gráfico:  

```
python totem/main.py
```
6. Interaja com a interface para realizar uma recarga. Ao finalizar, verifique o arquivo `database.json` atualizado automaticamente com os dados da telemetria.